

Puntos, distancia y primeros lugares geométricos

Geometría Analítica (6886) · Semana 1

Rosalía Hernández

Semestre 2026-2

Licenciatura en Matemáticas · Universidad de Sonora

Sesión 1 Presentación del curso: temario, bibliografía y criterios de evaluación.

Sesión 2 Qué es la geometría analítica. El plano cartesiano. Distancia entre puntos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.

Sesión 3 Propiedades de la distancia. Lugares geométricos: los primeros ejemplos.

*Cada sesión abre con una portada como la que sigue: si recuerdas **qué día** vimos algo, ahí lo encuentras.*

SEMANA 1

Sesión 1

Presentación del curso

temario · bibliografía · evaluación · reglas de la casa

Siete unidades (programa oficial 6886):

1. Sistemas de coordenadas
2. Rectas en el plano
3. Planos y rectas en el espacio
4. Vectores en el espacio
5. Cónicas en el plano
6. Superficies cuadráticas
7. Otros sistemas de coordenadas (polares, cilíndricas, esféricas)

8 créditos: 3 h de teoría + 2 h de taller a la semana, incluida **1 h de laboratorio de cómputo**.

Texto base Ramírez Galarza, *Geometría analítica. Una introducción a la geometría*. Prensas de Ciencias, UNAM.

Ejercitario Lehmann, *Geometría analítica*. Limusa. Las mejores series de problemas que existen del tema.

Para ir más lejos Bracho, *Introducción analítica a las geometrías*. FCE.

Además: **notas del curso** (se publican cada semana) y **Moodle** con práctica ilimitada.

14 estándares públicos: cada uno se *domina* o *aún no*.

- | | |
|---|-------------|
| • Estándares E1–E12 | 60 % |
| • Portafolio de construcciones (GeoGebra) | 15 % |
| • Argumentación escrita y pizarrón | 20 % |
| • Práctica en Moodle | 5 % |

Reintentos.

Ventanas en las semanas 8, 12 y 16.

El reintento vale *igual* que el primer intento: no se penaliza tardar en aprender.

El detalle está en la hoja del contrato de evaluación.

1. Predicción primero

Nadie mira una pantalla —ni una figura— sin haber **predicho** antes qué va a pasar. Una figura que te confirma enseña poco; una que te **contradice** enseña muchísimo.

2. Las dos direcciones

De la ecuación a la figura **y** de la figura a la ecuación. Son habilidades distintas y se practican —y se evalúan— por separado.

SEMANA 1

Sesión 2

¿Qué es la geometría analítica?

el plano cartesiano · puntos y cuadrantes · distancia en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

Hay varias geometrías (y este plan las recorre)

- La **euclidiana** ya la conoces: figuras, congruencia, regla y compás. Se estudia *mirando las figuras*.
- Más adelante en la carrera: proyectiva, diferencial...
- La **analítica** —este curso— estudia la relación

figura $\longleftrightarrow$ ecuación

Hay varias geometrías (y este plan las recorre)

- La **euclidiana** ya la conoces: figuras, congruencia, regla y compás. Se estudia *mirando las figuras*.
- Más adelante en la carrera: proyectiva, diferencial...
- La **analítica** —este curso— estudia la relación

figura $\longleftrightarrow$ ecuación

La idea es de Descartes (1637): **asignar números a los puntos** para poder tratar problemas de figuras con las herramientas del álgebra. Que dos rectas se corten deja de comprobarse trazándolas: se comprueba *resolviendo un sistema*.

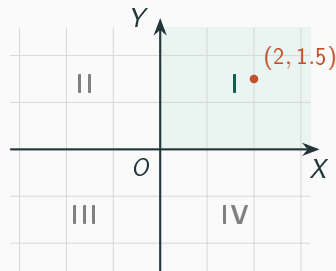
El plano cartesiano

- Dos rectas perpendiculares: los **ejes** X e Y .
- Su cruce: el **origen** $O = (0,0)$.
- Cada punto $\leftrightarrow$ una pareja *ordenada* (x,y) :
abscisa y **ordenada**.
- Cuatro **cuadrantes**, numerados al contrario de las manecillas.

El plano cartesiano

- Dos rectas perpendiculares: los **ejes** X e Y .
- Su cruce: el **origen** $O = (0,0)$.
- Cada punto $\leftrightarrow$ una pareja *ordenada* (x,y) :
abscisa y **ordenada**.
- Cuatro **cuadrantes**, numerados al contrario de las manecillas.

Ordenada quiere decir que el orden importa:
 $(3,5) \neq (5,3)$.



Los signos delatan la posición

	signo de x	signo de y	
Cuadrante I	+	+	
Cuadrante II	−	+	
Cuadrante III	−	−	
Cuadrante IV	+	−	
Eje X	cualquiera	0	← ordenada nula
Eje Y	0	cualquiera	← abscisa nula

Los signos delatan la posición

	signo de x	signo de y	
Cuadrante I	+	+	
Cuadrante II	-	+	
Cuadrante III	-	-	
Cuadrante IV	+	-	
Eje X	cualquiera	0	← ordenada nula
Eje Y	0	cualquiera	← abscisa nula

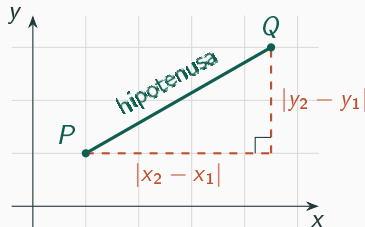
Al revés también funciona: si te digo que $xy < 0$, ¿en qué cuadrantes puede estar el punto?

La distancia entre dos puntos es Pitágoras

En $\mathbb{R}^2$

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

La fórmula **no es una definición**: el segmento PQ es la **hipotenusa** de un triángulo rectángulo con catetos paralelos a los ejes, que miden $|x_2 - x_1|$ y $|y_2 - y_1|$.

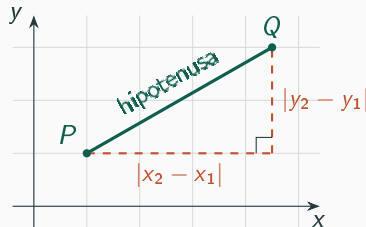


La distancia entre dos puntos es Pitágoras

En $\mathbb{R}^2$

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

La fórmula **no es una definición**: el segmento PQ es la **hipotenusa** de un triángulo rectángulo con catetos paralelos a los ejes, que miden $|x_2 - x_1|$ y $|y_2 - y_1|$.



En $\mathbb{R}^3$: Pitágoras dos veces

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Calcula:

1. $d((1, -2), (4, 2))$
2. $d((-3, 1), (2, -1))$
3. $d((1, 0, -2), (3, -4, 4))$ (¡en el espacio!)

Manos a la obra (como en clase)

Calcula:

1. $d((1, -2), (4, 2))$
2. $d((-3, 1), (2, -1))$
3. $d((1, 0, -2), (3, -4, 4))$ (¡en el espacio!)

Respuestas: 5, $\sqrt{29}$, $\sqrt{56} = 2\sqrt{14}$.

Deja las raíces indicadas. $\sqrt{29}$ es una respuesta exacta; 5.385... es una aproximación.

SEMANA 1

Sesión 3

Propiedades de la distancia y lugares geométricos

qué cumple toda distancia · el concepto central del curso · rectas paralelas a los ejes

Tres propiedades de la distancia

Para cualesquiera puntos P, Q, R :

1. $d(P, Q) \geq 0$, y $d(P, Q) = 0 \iff P = Q$.

2. $d(P, Q) = d(Q, P)$

(*simetría*)

3. $d(P, R) \leq d(P, Q) + d(Q, R)$

(*desigualdad del triángulo*)

Tres propiedades de la distancia

Para cualesquiera puntos P , Q , R :

1. $d(P, Q) \geq 0$, y $d(P, Q) = 0 \iff P = Q$.

2. $d(P, Q) = d(Q, P)$ (*simetría*)

3. $d(P, R) \leq d(P, Q) + d(Q, R)$ (*desigualdad del triángulo*)

¿Por qué son creíbles *antes* de todo cálculo?

- Una longitud no puede ser negativa, y la única forma de recorrer distancia cero es no moverse.
- El camino de ida mide lo mismo que el de vuelta.
- **Pasar por Q no puede acortar el viaje de P a R :** el desvío, en el mejor de los casos, empata (cuando Q está en el segmento PR).

Y ahora, con la fórmula

Lo intuitivo hay que saberlo *verificar*:

1. La raíz cuadrada de una suma de cuadrados nunca es negativa; y vale 0 sólo si *ambos* cuadrados son 0, es decir $x_1 = x_2$ y $y_1 = y_2$.
2. $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 - x_2)^2$: elevar al cuadrado borra el signo. Por eso la fórmula es simétrica.
3. La desigualdad del triángulo es más trabajosa; la demostraremos completa cuando tengamos el *producto punto* (semana 3). Queda **anunciada**.

Anotar qué está demostrado y qué está pendiente **es parte de hacer matemáticas**.

Definición

Un **lugar geométrico** es el conjunto de *todos* los puntos que cumplen una condición dada, y *solamente* ellos.

Definición

Un **lugar geométrico** es el conjunto de *todos* los puntos que cumplen una condición dada, y *solamente* ellos.

Las dos palabras que trabajan son *todos* y *solamente*. Decir que una ecuación describe un lugar es afirmar **dos** cosas:

1. todo punto que cumple la condición satisface la ecuación;
2. todo punto que satisface la ecuación cumple la condición.

Los primeros lugares: rectas paralelas a los ejes

- «Los puntos con abscisa 3»:

$$x = 3 \quad (\text{vertical, paralela al eje } Y)$$

- «Los puntos con ordenada -2 »:

$$y = -2 \quad (\text{horizontal, paralela al eje } X)$$

Los primeros lugares: rectas paralelas a los ejes

- «Los puntos con abscisa 3»:

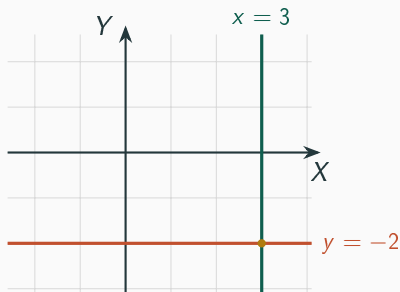
$x = 3$ (vertical, paralela al eje Y)

- «Los puntos con ordenada -2 »:

$y = -2$ (horizontal, paralela al eje X)

- ¡Los propios ejes son lugares!

eje X : $y = 0$ eje Y : $x = 0$



Los primeros lugares: rectas paralelas a los ejes

- «Los puntos con abscisa 3»:

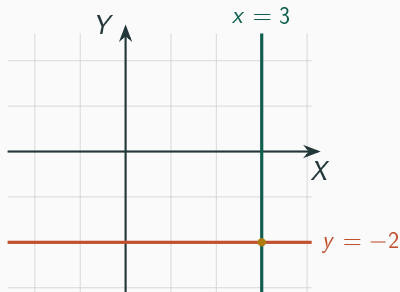
$x = 3$ (vertical, paralela al eje Y)

- «Los puntos con ordenada -2 »:

$y = -2$ (horizontal, paralela al eje X)

- ¡Los propios ejes son lugares!

eje X : $y = 0$ eje Y : $x = 0$



La descripción verbal es tan clara que **la ecuación se recuerda sola**. Rectas con inclinación:
más adelante.

Práctica relámpago (las dos direcciones)

De la condición a la ecuación:

1. Los puntos que están a distancia 2 del eje X , por arriba de él.
2. La recta paralela al eje Y que pasa por $(4, -1)$.

De la ecuación a la figura:

3. ¿Qué describe $y = 0$? ¿Y el par de condiciones $x = 3$ y $y = -2$ a la vez?

Práctica relámpago (las dos direcciones)

De la condición a la ecuación:

1. Los puntos que están a distancia 2 del eje X , por arriba de él.
2. La recta paralela al eje Y que pasa por $(4, -1)$.

De la ecuación a la figura:

3. ¿Qué describe $y = 0$? ¿Y el par de condiciones $x = 3$ y $y = -2$ a la vez?

Respuestas: 1. $y = 2$. 2. $x = 4$ (la ordenada -1 no importa). 3. El eje X ; el punto $(3, -2)$: dos condiciones recortan hasta dejar un solo punto.

Esta semana, fuera del aula

- **Moodle:** cuestionario de práctica de la semana 1 (cuadrantes, distancia, lugares). Intentos ilimitados, no califica.
- **Notas de la semana 1:** ya están en Moodle; cubren exactamente estas tres sesiones.
- **Lectura:** Ramírez-Galarza, sección 1.

- **Moodle:** cuestionario de práctica de la semana 1 (cuadrantes, distancia, lugares). Intentos ilimitados, no califica.
- **Notas de la semana 1:** ya están en Moodle; cubren exactamente estas tres sesiones.
- **Lectura:** Ramírez-Galarza, sección 1.

Próxima sesión: ¿qué pasa si la condición del lugar involucra *distancias a dos puntos*?

Si $xy > 0$ y $x + y < 0$,
¿en qué cuadrante vive el punto (x, y) ?